

Ejercicio Práctico – Dashboard Ejecutivo Profesional en Power BI

Caso de Negocio: Cadena de Cafeterías “Urban Coffee”

1. Contexto del Proyecto

La empresa ficticia **Urban Coffee** es una cadena de cafeterías con varios locales en distintas ciudades. La dirección necesita un dashboard ejecutivo en Power BI para analizar rápidamente el rendimiento comercial, identificar tendencias de ventas y evaluar el comportamiento de los clientes desde ordenador y dispositivos móviles.

El objetivo principal es facilitar la toma de decisiones estratégicas mediante indicadores visuales e interactivos.

2. Dataset Utilizado **Opción C – Datos Ficticios**

Estructura de Datos

El modelo contiene **3 tablas relacionadas**:

Tabla 1: Ventas

Campo	Descripción
ID_Venta	Identificador único
Fecha	Fecha de la venta
ID_Producto	Relación con productos
ID_Tienda	Relación con tiendas
Cantidad	Unidades vendidas
Precio_Unitario	Precio del producto
Total_Venta	Importe total

Total de registros:

150 registros

A	B	C	D	E	F	G
ID_Venta	Fecha	ID_Producto	ID_Tienda	Cantidad	Precio_Unitario	Total_Venta
1	29/01/2025	5	1	6	2,80 €	16,80 €
2	12/03/2025	6	2	6	2,60 €	15,60 €
3	05/02/2025	5	1	2	2,80 €	5,60 €
4	20/05/2025	6	1	6	2,60 €	15,60 €
5	19/04/2025	10	1	5	1,80 €	9,00 €
6	24/01/2025	2	2	1	4,00 €	4,00 €
7	10/05/2025	8	1	2	2,70 €	5,40 €
8	20/02/2025	2	4	5	4,00 €	20,00 €
9	25/04/2025	6	3	2	2,60 €	5,20 €
10	10/02/2025	6	4	1	2,60 €	2,60 €
11	13/03/2025	7	2	3	2,20 €	6,60 €
12	28/03/2025	8	1	2	2,70 €	5,40 €
13	08/04/2025	9	1	1	5,50 €	5,50 €
14	30/03/2025	9	3	3	5,50 €	16,50 €
15	28/04/2025	5	1	1	2,80 €	2,80 €
16	21/01/2025	1	3	4	2,50 €	10,00 €
17	08/06/2025	8	3	6	2,70 €	16,20 €
18	19/02/2025	9	1	5	5,50 €	27,50 €
19	19/06/2025	4	2	1	4,50 €	4,50 €
20	21/01/2025	4	2	3	4,50 €	13,50 €

Campo	Descripción
ID_Producto	Identificador del producto
Producto	Nombre del producto
Categoría	Café, Té, Repostería, Snacks
Coste	Coste unitario

4. Objetivo del Dashboard

Diseñar un dashboard ejecutivo profesional que permita:

- Analizar ventas y rentabilidad
- Detectar productos más vendidos
- Comparar rendimiento entre tiendas
- Evaluar tendencias temporales
- Facilitar la toma de decisiones rápidas

5. KPIs Implementados

Se crean las siguientes tarjetas KPI:

KPI	Descripción
Ventas Totales	Suma total de ingresos
Número de Pedidos	Cantidad total de ventas
Ticket Medio	Promedio de venta por pedido
Producto Más Vendido	Producto con mayor volumen

6. Visualizaciones Utilizadas

1. Gráfico de Tendencia Temporal

Tipo: Gráfico de líneas

Objetivo:

Mostrar la evolución de ventas mensuales.

2. Gráfico Comparativo

Tipo: Barras horizontales

Objetivo:

Comparar ventas por ciudad.

3. Gráfico de Distribución

Tipo: Anillo

Objetivo:

Visualizar distribución de ventas por categoría.

4. Tabla Detallada

Tipo: Tabla

Objetivo:

Mostrar detalle operativo de ventas.

7. Interactividad Implementada

Segmentaciones

Se añaden tres filtros interactivos:

Segmentación	Función
Ciudad	Filtrar ventas por ubicación
Categoría	Filtrar productos
Fecha	Filtrar ventas por fecha

Todos los gráficos interactúan entre sí mediante filtrado cruzado.

8. Diseño del Dashboard

Características de Diseño

- Diseño ejecutivo y minimalista
- Distribución equilibrada de elementos
- Colores corporativos:
 - Negro
 - Blanco
 - Marrón café
 - Beige
- Tipografía legible y profesional
- Uso de iconos KPI
- Espaciado uniforme y alineación visual

9. Versión Móvil Optimizada

Creamos una vista adaptada para dispositivos móviles utilizando la opción:

Vista → Diseño para móviles

Ajustes realizados

- Reorganización vertical de elementos
- KPIs visibles en la parte superior
- Gráficos priorizados para lectura rápida
- Reducción de elementos secundarios

10. Medidas DAX Utilizadas

Ventas Totales

Ventas Totales = SUM(Ventas[Total_Venta])

Número de Pedidos

Pedidos = COUNT(Ventas[ID_Venta])

Ticket Medio

Ticket Medio = DIVIDE([Ventas Totales],[Pedidos])

11. Mapa mental antes de ponernos a realizar todo paso a paso

El dashboard que vamos a desarrollar permite visualizar de forma rápida y eficiente el rendimiento del negocio. Gracias a la interactividad y a la correcta organización de la información, la dirección puede detectar tendencias, comparar resultados y tomar decisiones estratégicas con mayor agilidad.

La versión móvil garantiza accesibilidad y seguimiento operativo desde cualquier ubicación.

Distribución escogida para el dashboard

Parte superior

- KPI Ventas Totales
- KPI Pedidos
- KPI Ticket Medio

Zona central

- Línea temporal de ventas
- Barras por ciudad

Zona inferior

- Anillo por categoría
- Tabla detallada

Filtros

- Ciudad
- Categoría
- Fecha

PASO A PASO REALIZADO PARA CREAR EL DASHBOARD

PASO 1 - Abrir Power BI Desktop

Abrir Microsoft Power BI Desktop

PASO 2 - Importar el Excel

Ruta:

Inicio → Obtener Datos → Excel

Seleccionar:

UrbanCoffee_Dataset_PowerBI.xlsx (que es el archivo que hemos creado a nivel local)

Marcar:

- Ventas
- Productos
- Tiendas

Pulsar:

Cargar (En este punto, lo recomendable es darle a Transformar Datos para revisar que todos los datos se cargan con su formato correcto (numérico, decimales, texto, fecha...), como hemos visto en el curso, pero como hemos generado el dataset revisado previamente, por eso cargamos directamente)

Opciones de presentación ▾

UrbanCoffee_Dataset_PowerBI.xlsx [3]

☒ Productos

☒ Tiendas

☒ Ventas

Fecha	ID_Producto	ID_Tienda	Cantidad	Precio_Unitario	Total
29/01/2025	5	1	6	2,8	
12/03/2025	6	2	6	2,6	
05/02/2025	5	1	2	2,8	
20/05/2025	6	1	6	2,6	
19/04/2025	10	1	5	1,8	
24/01/2025	2	2	1	4	
10/05/2025	8	1	2	2,7	
20/02/2025	2	4	5	4	
25/04/2025	6	3	2	2,6	
10/02/2025	6	4	1	2,6	
13/03/2025	7	2	3	2,2	
28/03/2025	8	1	2	2,7	
08/04/2025	9	1	1	5,5	
30/03/2025	9	3	3	5,5	
28/04/2025	5	1	1	2,8	
21/01/2025	1	3	4	2,5	
08/06/2025	8	3	6	2,7	
19/02/2025	9	1	5	5,5	
19/06/2025	4	2	1	4,5	
21/01/2025	4	2	3	4,5	
08/04/2025	2	3	1	4	
12/06/2025	7	3	4	2,2	
05/04/2025	3	3	2	3,8	

Cargar

Transformar datos

Cancelar

PASO 3 – Crear el Modelo de Datos

Ir a:

Vista Modelo 

Crear y/o revisar Relaciones

Por defecto, si los dataset son coherentes entre sí, con lo que hemos ido estudiando en el curso, que tengan títulos claros y relacionables, etc., Power BI nos suele hacer la relación automáticamente, de todas formas, revisamos que las relaciones que se han hecho por defecto son las que deseamos para este ejercicio:

Relación 1 (Se ha creado automáticamente)

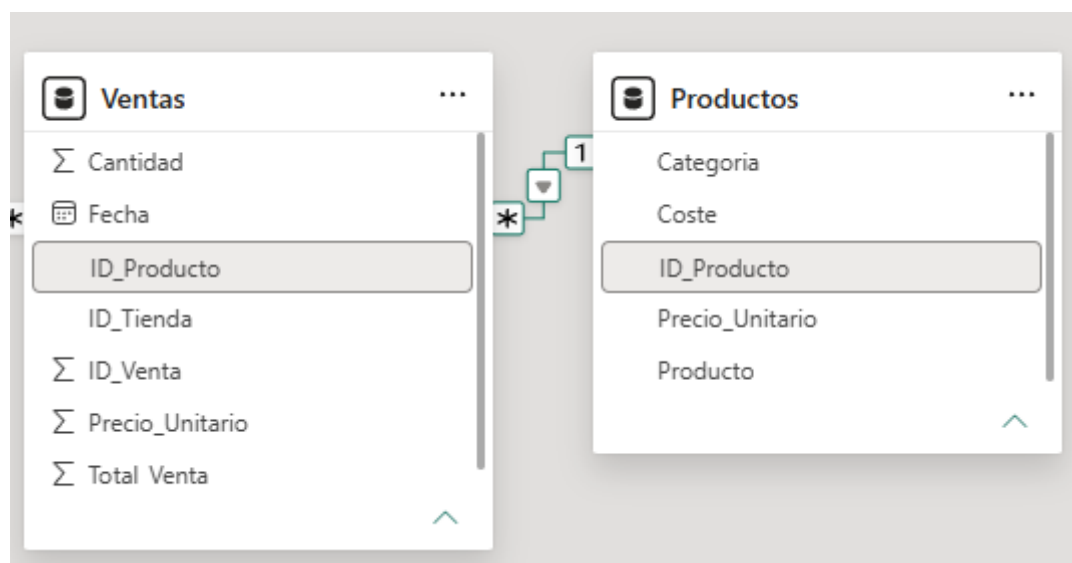
Tabla	Campo
Ventas	ID_Producto

→ conectar con:

Tabla	Campo
Productos	ID_Producto

Tipo:

Muchos a Uno (*:1)



Relación 2 (Se ha creado automáticamente también)

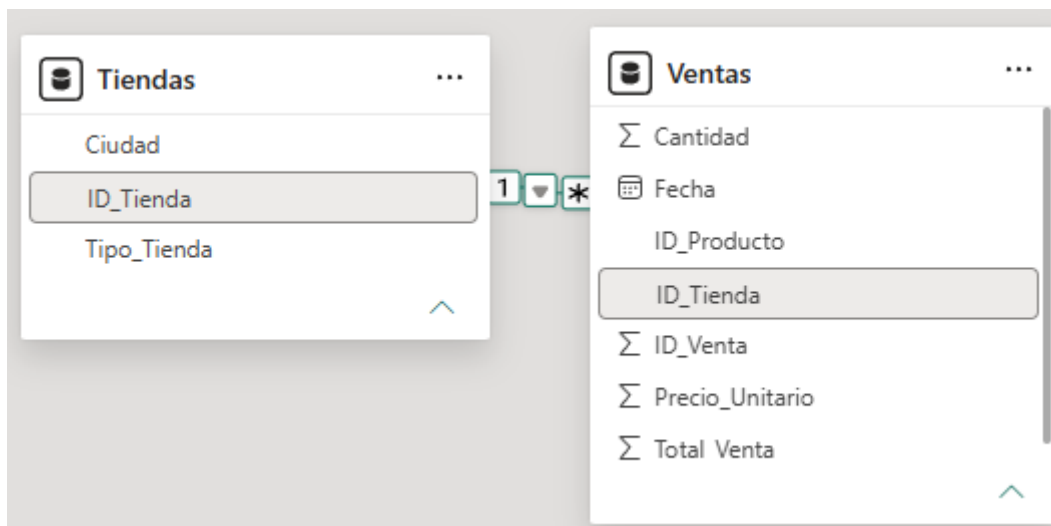
Tabla	Campo
Ventas	ID_Tienda

→ conectar con:

Tabla	Campo
Tiendas	ID_Tienda

Tipo:

Muchos a Uno (*:1)



PASO 4 - Crear las Medidas DAX

Ir a:

Tabla Ventas → Nueva Medida



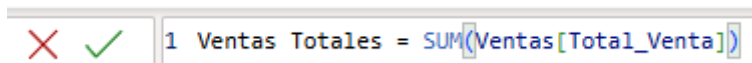
POWER BI nos avisa de lo siguiente, en principio lo dejamos así por defecto, teniendo en cuenta que la lógica DAX no es como en Excel, que ya viene por defecto con la configuración regional española:

Separadores DAX

De forma predeterminada, DAX usa comas (,) para separar los elementos de una lista y puntos (.) para indicar la posición decimal en un número. Si quiere cambiarlos, vaya a Archivo > Opciones y configuración > Opciones. En la sección Global, seleccione Configuración regional > Separadores DAX.

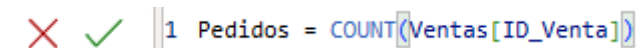
KPI 1 — Ventas Totales

Ventas Totales = SUM(Ventas[Total_Venta])



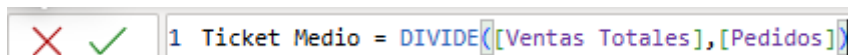
KPI 2 — Número de Pedidos

Pedidos = COUNT(Ventas[ID_Venta])



KPI 3 — Ticket Medio

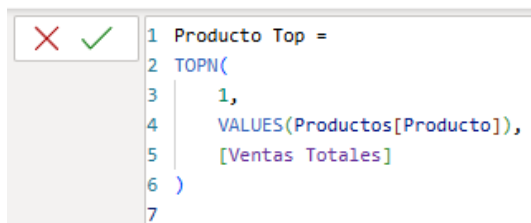
Ticket Medio = DIVIDE([Ventas Totales],[Pedidos])



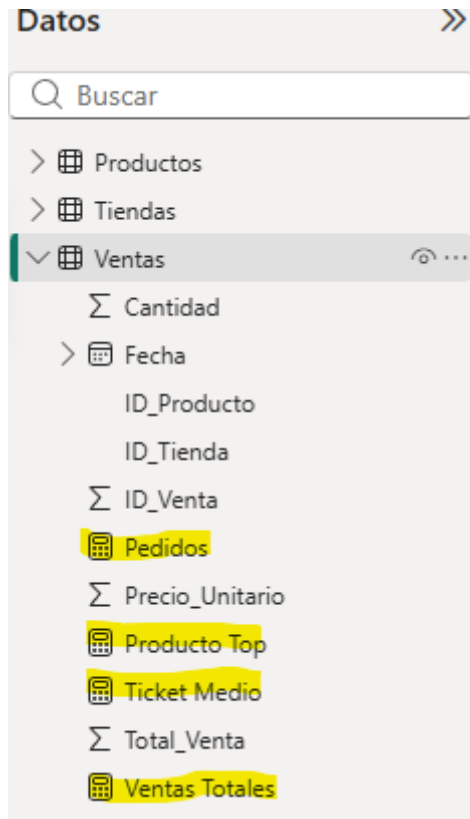
KPI 4 — Producto Más Vendido

Producto Top =

```
TOPN(  
    1,  
    VALUES(Productos[Producto]),  
    [Ventas Totales]  
)
```



Revisamos que todas las medidas se han creado correctamente, ya que ahora aparecerán como un dato más que podremos seleccionar para las visualizaciones que haremos a continuación:



PASO 5 - Configuración del Lienzo

Como hemos visto en el curso, antes de ponernos a insertar nada, debemos tener claro qué queremos mostrar y cómo lo queremos mostrar, por lo que como la paleta de colores debe ser coherente, en primer lugar, una vez que ya tenemos los datos y las medidas, tenemos que configurarlo todo.

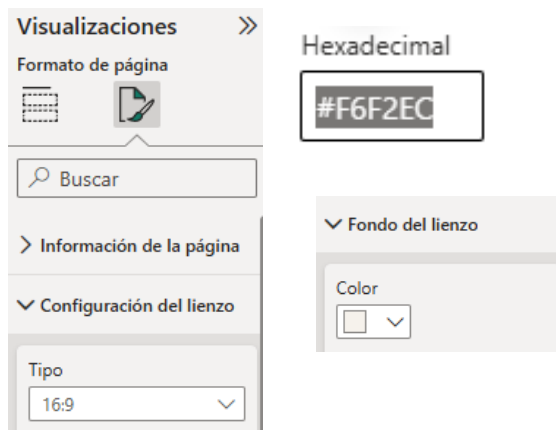
— Cambiar tamaño de página

Ir a:

Visualizaciones → Formato de página → Configuración del lienzo / Fondo del lienzo

Configurar:

Parámetro	Valor
Tipo	16:9
Fondo	#F6F2EC



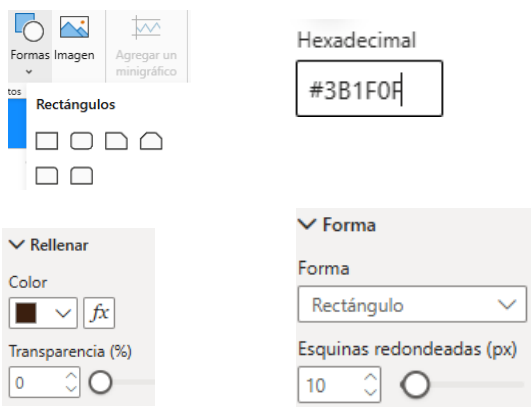
PASO 6 - Crear la Barra Superior Oscura

Insertar Rectángulo

Insertar → Formas → Rectángulo

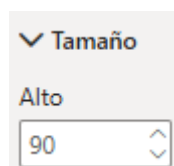
Configuración: Formato de formas → Forma / General

Parámetro	Valor
Color	Marrón oscuro
HEX	#3B1F0F
Transparencia	0%
Esquinas redondeadas	10 px



Altura:

90 px



PASO 7 - Añadir Título Principal

Insertar Cuadro de Texto

Insertar → Cuadro de Texto y después colocar sobre el rectángulo → Formato del cuadro de texto

Texto:

DASHBOARD EJECUTIVO (Título)
Resumen de Ventas e Indicadores Clave (Subtítulo)

Configuración visual

Título

Parámetro	Valor
Fuente	Segoe UI
Tamaño	28
Color	Blanco
Negrita	Sí

Subtítulo

Parámetro	Valor
Tamaño	14
Color	Beige claro
Transparencia	100%

> Título

> Subtítulo

▼ Título

Texto

DASHBOARD EJECU

fx

Título

Título 3

▼

Fuente

Segoe UI

28

B

I

U

Color del texto

▼

fx

▼ Subtítulo

Texto

Resumen de Ventas

fx

Título

Título 4

▼

Fuente

Segoe UI

14

B

I

U

Color del texto

▼

fx

▼ Fondo

Color

▼

fx

Transparencia (%)

100

▼

PASO 8 - Crear las Tarjetas KPI

Insertar Tarjetas

Ruta:

Visualizaciones → Compilar visual → Tarjeta



Crear 4 tarjetas:

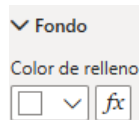
- Ventas Totales
- Pedidos
- Ticket Medio
- Producto Más Vendido

Diseño exacto de las tarjetas

Visualizaciones → Formato visual → Objeto visual/General

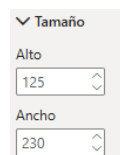
Fondo

Blanco



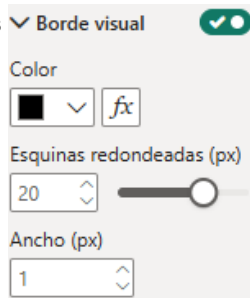
Tamaño

125x230

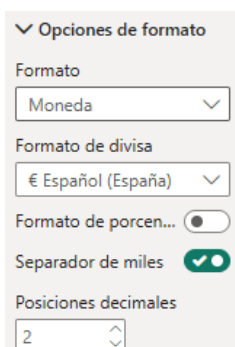


Bordes redondeados

20 px



Cambiar a formato moneda las etiquetas que correspondan



Colores

Elemento	Color
Número KPI	#5B2E0F

Fuente

Segoe UI

24

B

I

U

Color

fx

Mostrar unidades

Ninguno

Posiciones decimales de ...

Automáti...

Al insertar los títulos, añadiremos un emoji pulsando  +. , añadiendo un emoji diferente a cada tarjeta KPI

▼ Título

Texto

 PRODUCTO TOP

fx

Título

Título 3

Fuente

Segoe UI

13

B

I

U

-  **VENTAS TOTALES**
-  **NÚMERO DE PEDIDOS**
-  **TICKET MEDIO**
-  **PRODUCTO TOP**

PASO 9 - Crear los Filtros Laterales

Insertar Segmentadores

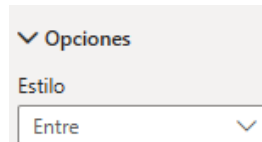
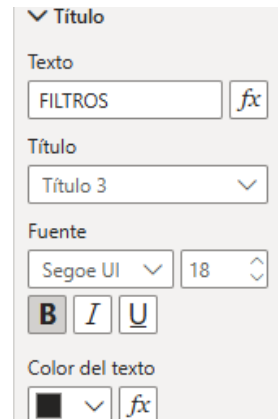
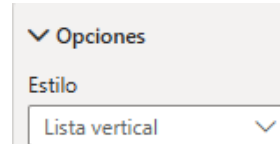
Visualizaciones → Segmentación de datos 

Añadimos dos filtros de estilo lista vertical

- Ciudad (a este le ponemos de título **FILTROS**)
- Categoría

Y un filtro de estilo Entre:

- Fecha



Diseño utilizado

Visualizaciones → Formato visual → Objeto visual/General

Fondo

#F6F2EC (con esto unificamos con el fondo general sin necesidad de transparencias)

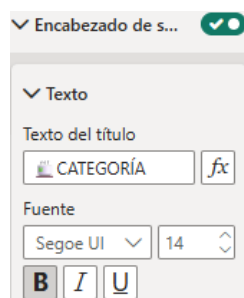
Colores de las letras y del control deslizante

#5B2E0F

Fuente

Segoe UI

Añadiremos un emoji pulsando  +. , añadiendo un emoji diferente a cada filtro, a imagen y semejanza de lo que hemos hecho en las tarjetas KPI, pero esta vez en los encabezados de segmentación:



 CIUDAD

 CATEGORÍA

 FECHA

PASO 10 - Crear el Gráfico Temporal

Gráfico de Líneas

Visualizaciones → Gráfico de Líneas 

Campos

Campo	Ubicación	
Fecha (por año y mes)	Eje X (desactivamos título)	▼ Título ☐
Ventas Totales	Valores (desactivamos valores)	> Valores ☐
Color ejes	#5B2E0F	

Diseño

Visualizaciones → Formato visual → Objeto visual/General

Línea

Parámetro	Valor
Color	#7A4315
Grosor	3 px

▼ Línea

Estilo de línea

Sólido

Tipo de combinación

Redondear

Ancho (px)

3

Tipo de interpolación

Lineal

Hexadecimal

#7A4315

Fondo visual

Blanco

Bordes redondeados

20 px

▼ Fondo ☒

Color

Transparencia (%)

0

▼ Borde visual ☒

Color

Esquinas redondeadas (px)

20

Marcadores

Activamos con forma de .

▼ Forma

Tipo

.

Etiqueta de datos

Activamos con posición Automático

▼ Etiquetas de datos ☒

▼ Opciones

Posición

Automático

Formato de datos

Damos formato de moneda con dos decimales a Ventas Totales

▼ Formato de datos

Aplicar configuración a

Ventas Totales

▼ Opciones de formato

Formato

Moneda

Formato de divisa

€ Español (España)

Sombreado de área

Por último, sombreamos área ajustando al color de la línea

▼ Sombrear área ☒

Aplicar configuración a

Categorías

Todas

Mostrar para esta s...

Color

Ajustar al color de l...

PASO 11 - Crear Gráfico de Barras

Ventas por Ciudad

Visualizaciones → Gráfico Barras apiladas



Campos

Campo	Ubicación
Ciudad	Eje Y (cambiando color valores a #5B2E0F y desactivando título)
Ventas Totales	Eje X (desactivando título y valores)

Diseño

Visualizaciones → Formato visual → Objeto visual/General

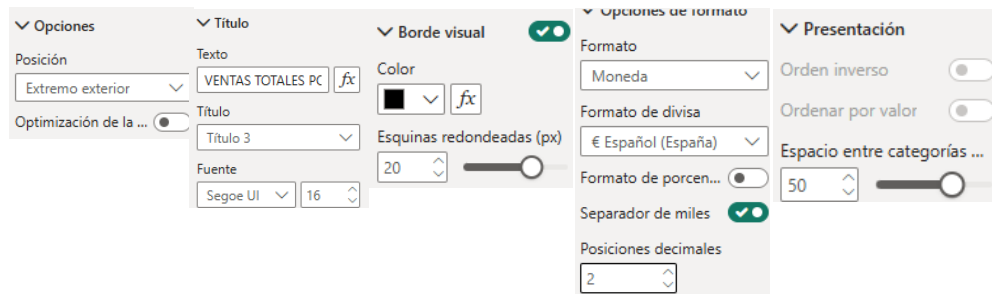
Color barras:

#8B4A12

Hexadecimal

#8B4A12

Modificamos y/o activamos Etiquetas de datos en extremo exterior, títulos, borde visual con esquinas redondeadas, cambiamos el formato a moneda con dos decimales en Ventas Totales y, por último, para hacer la barra algo menos gruesa, ampliamos el espacio entre categorías a 50:



PASO 12 - Crear Gráfico de Anillos

Visualizaciones → Gráfico de anillos 

Distribución por Categoría

Campos

Campo	Ubicación
Categoría	Leyenda
Ventas Totales	Valores

Leyenda

Categoría ▼ ✕

Valores

Ventas Totales ▼ ✕

Colores exactos, con aplicar configuración a:

Categoría	Color
Café	#3B1F0F
Repostería	#7A4315
Té	#4E7D4A
Snacks	#9B7400

▼ Aplicar configuración a

Serie

Café ^

Todas

Café

Snacks

Té

Repostería

Modificamos el título a DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR CATEGORÍA, cambiamos el formato a moneda con dos decimales en Ventas Totales, cambiamos los detalles de la etiqueta a externa con el valor de los datos y el porcentaje y aplicamos borde visual con esquinas redondeadas como en los casos anteriores.

▼ Título

Texto

DISTRIBUCIÓN DE V fx

Título

Título 3 ▼

Fuente

Segoe UI ▼ 16 ▼

B *I* U

▼ Opciones de formato

Formato

Moneda ▼

Formato de divisa

€ Español (España) ▼

Formato de porcen... ☑

Separador de miles ☑

Posiciones decimales

2 ▼

▼ Etiquetas de det... ☑

▼ Opciones

Posición

Externa ▼

Texto de desborda... ☑

Contenido de la etiqueta

Valor de los datos, p... ▼

▼ Borde visual ☑

Color

■ ▼ fx

Esquinas redondeadas (px)

20 ▼ 20 ▼

PASO 13 - Crear Tabla Detallada

Insertar Tabla

Visualizaciones → Tabla

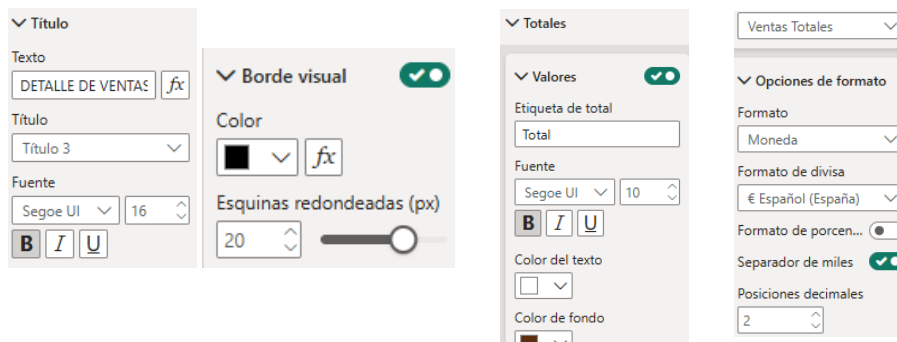


Campos en columnas:

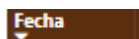
- Fecha
- Producto
- Ciudad
- Categoría
- Suma de Cantidad (Cambiamos el nombre por cantidad)
- Ventas Totales

Diseño

Añadimos título, aplicamos borde visual con esquinas redondeadas, cambiamos el color de fondo del encabezado de columna y de los totales por #5B2E0F, con el texto el blanco y negrita, alternamos color de fondo en los valores #9B7400 y aplicamos formato de moneda con dos decimales a Ventas Totales



Por último, dejamos la tabla por fecha descendente por defecto, aunque se puede visualizar como se desee:



PASO 14 – Insertar logos de la empresa y fecha del último dato

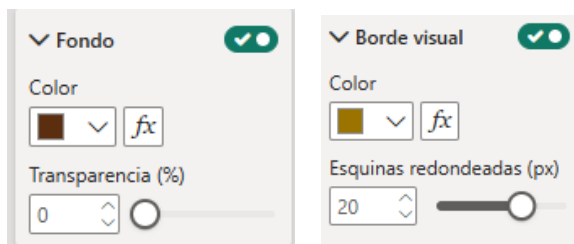
Añadimos dos logos, uno en el rectángulo de título y otro en el fondo, en la esquina inferior izquierda:



Para crear la tarjeta con la fecha del último dato, se requiere una última medida DAX, con la que concatenamos el texto Fecha del último dato con un emoji de calendario y la última fecha de todos los datos sin tener en cuenta los filtros, lo que nos permite tener una visión de hasta qué fecha tenemos datos cargados en la base de datos:

```
1 FechaUltimoDato =  
2 VAR _max = CALCULATE( MAX('Ventas'[Fecha]), REMOVEFILTERS() )  
3 RETURN  
4 IF(  
5     ISBLANK(_max),  
6     "Sin datos",  
7     "📅 Fecha del último dato: " & FORMAT(_max, "dd/MM/yyyy")  
8 )
```

Utilizamos fondo #5B2E0F y borde visual #9B7400 con esquinas redondeadas, desactivamos etiqueta y fondo del objeto visual, a imagen y semejanza de otras tarjetas que hemos creado anteriormente, aunque con esta solo busquemos un resultado meramente estético y con esto ya daríamos por finalizado el dashboard.



PASO 15 - Crear la Versión Móvil

Vista Teléfono

Vista → Diseño para móviles

En este punto al carecer de cuenta profesional, no puedo publicar el informe en Power BI Service por lo que me tengo que basar en la cuadrícula existente para hacer al menos un boceto de lo que me gustaría crear, ya que la aplicación móvil solo conecta con Power BI Service.

No obstante, como permite exportar en PDF, esta sería la versión móvil optimizada del mismo para visualizar en una sola página. Antes de exportar, quitaremos las líneas de cuadrícula con

la opción  Líneas de cuadrícula , desmarcándola.

La versión móvil permite crear varias páginas de informe y poder desplazarnos entre ellas volviendo atrás pulsando  , pero por ceñirnos al diseño de una sola página que solicita el ejercicio, lo que haremos será quitar títulos, etiquetas, reducir los textos al mínimo tamaño, y dejar los filtros en selección múltiple para ocupar menos espacio, aparte de mostrar únicamente las tarjetas con KPIs, y de entre los gráficos añadidos, seleccionar únicamente el gráfico de barras y el gráfico de anillos para que quepa todo y manteniendo su funcionalidad.

Sí quisiéramos mantenerlo todo, irremediablemente habría que hacerlo en dos páginas.



URBAN COFFEE

DASHBOARD EJECUTIVO

Resumen de Ventas e Indicadores Clave

Fecha del último dato: 29/06/2025

FILTROS

CIUDAD

- Barcelona
- Madrid
- Sevilla
- Valencia

CATEGORÍA

- Café
- Repostería
- Snacks
- Té

FECHA

01/01/2025

29/06/2025



URBAN COFFEE

VENTAS TOTALES

1.736,90 €

NÚMERO DE PEDIDOS

150

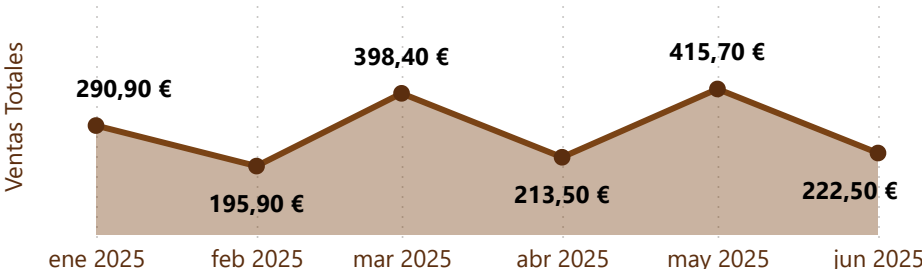
TICKET MEDIO

11,58 €

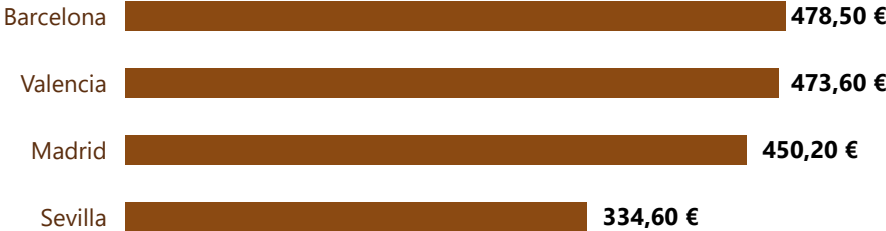
PRODUCTO TOP

Sandwich

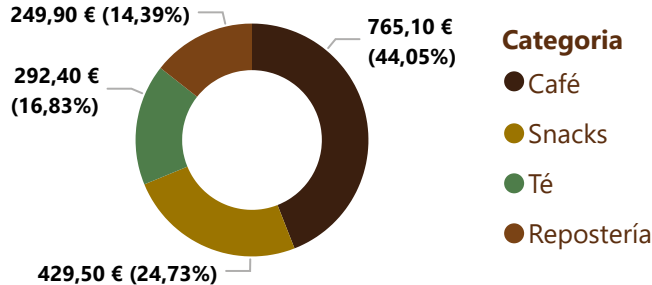
TENDENCIA DE VENTAS



VENTAS TOTALES POR CIUDAD



DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR CATEGORÍA



DETALLE DE VENTAS

Fecha	Producto	Ciudad	Categoria	Cantidad	Ventas Totales
29/06/2025	Espresso	Madrid	Café	2	5,00 €
26/06/2025	Latte	Barcelona	Café	6	24,00 €
26/06/2025	Muffin	Barcelona	Repostería	1	2,70 €
24/06/2025	Espresso	Madrid	Café	6	15,00 €
21/06/2025	Mocha	Valencia	Café	2	9,00 €
21/06/2025	Té Negro	Valencia	Té	2	5,20 €
21/06/2025	Té Verde	Sevilla	Té	3	8,40 €
Total				522	1.736,90 €



01/01/2025

29/06/2025

VENTAS
1.736,90 €

PEDIDOS
150

TICKET
11,58 €

Selección múltiple

Selección múltiple

